



전기자동차 폐배터리의 분리·보관방법에 관한 세부규정

[시행 2025. 10. 1.] [환경부고시 제2025-165호, 2025. 10. 1., 일부개정]

기후에너지환경부(미래폐자원순환이용추진단), 044-201-7398

제1조(목적) 이 고시는 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행령」 별표 7 제1호카목에 따라 자동차해체재활용업자가 전기자동차 폐배터리를 분리 및 보관하면서 준수하여야 하는 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(전기자동차 배터리의 분리기준) ① 전기자동차의 배터리 분리는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법에 따라 실시하되, 전기자동차의 배터리를 분리하는 자(이하 "분리 작업자"라 한다)는 분리작업에 필요한 준수사항을 사전에 숙지해야 한다. 이 경우 한국환경공단은 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 제38조에 따른 운영관리정보체계(EcoAS 시스템)를 통해 매뉴얼 자료를 제공할 수 있다.

1. 기후에너지환경부가 제작·배포하는 매뉴얼
2. 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 제12조제1항 단서에 따른 자동차의 재활용정보제공통신망(국제해체정보시스템, International Dismantling Information System)에서 제공하는 매뉴얼
3. 전기자동차의 제조사 또는 수입사가 제작한 매뉴얼

② 전기자동차 배터리를 분리하기 위해서는 다음 각 호의 보호 장비를 반드시 구비해야 하고, 분리 작업자는 배터리 분리작업을 시작하기 전에 보호 장비의 손상 여부, 착용 상태 등을 미리 확인해야 한다.

1. 고압전기 작업에 적합한 건조된 상태의 안전 고무장갑, 안전 고글, 안전 신발, 내산성 앞치마, 안전모, 안면보호구 등 개인보호장구
 2. 접착 절연 테이프, 고압 절연 고무매트, 안전막, 고압 절연장비, 고압 절연봉 등의 장비
- ③ 분리 작업자는 배터리를 분리하기 전에 다음 각 호의 사항을 점검 및 조치해야 한다.
1. 전기자동차 배터리의 외관 및 기능의 손상 여부
 2. 전기자동차 배터리가 손상이 확인된 경우 제조사 또는 수입사가 제공하는 지침 또는 국내 법규 등에 따라 처리
 3. 배터리 분리작업장 주변에 "출입제한" 안내문 설치 및 차량에 "고압" 표지 부착
 4. 배터리 내부에서 전해액의 누출 여부

④ 분리작업에 사용하는 장비는 다음 각 호의 사항을 갖추어야 한다.

1. 분리작업에 사용하는 장비는 절연처리가 되어있어야 함
2. 분리작업에 사용되는 절단 장비는 사전체크를 해야 하고, 절단 부분을 고정해서 작업자를 보호해야 함
3. 배터리 운반용 장비는 폐배터리의 하중을 충분히 견딜 수 있어야 함

⑤ 분리작업 장소는 다음 각 호의 사항을 갖추어야 한다.

1. 소방설비 등의 안전설비를 갖추어야 함

2. 바닥은 콘크리트 등으로 포장된 단단하고 틈이 없어야 하고, 전해액 등의 누출에 대비한 주변 오염방지 설비를 갖추어야 함
3. 건조하고 통풍이 잘 되어야 하며, 외부환경에 영향을 받지 않는 건물 내부이어야 함
- ⑥ 전기자동차 폐배터리의 분리작업은 안전한 회수, 해체, 보관시설과 장비를 구축한 자동차해체재활용업체가 하며, 자동차해체재활용업체 또는 관련 협회 등은 분리작업자에 대한 안전교육을 실시할 수 있다.

제3조(전기자동차 배터리의 분리방법) ① 고전압 전기 장치의 해제는 다음 각 호의 순서에 따라 실시한다.

1. 점화 장치의 스위치를 끄고 키를 제거
2. 주 배터리와 보조 배터리를 분리한 후 모든 배터리 단자의 전기를 끊음
3. 보조 배터리 등의 전원 장치가 내·외부에 남아 있거나 차량에 점프 스타트나 충전 장비가 연결되어 있지 않은지 확인
4. 고전압 전기장치 차단스위치를 제거하거나 분리 스위치를 꺼서(제조업체마다 다름) 고전압시스템을 해제. 만일 서비스 플러그나 분리 스위치를 찾을 수 없거나 접근 또는 사용할 수 없는 경우에는 제조사 또는 수입사가 제공하는 정보를 참조하여 실시
- ② 고전압 배터리의 분리 및 제거는 다음 각 호의 순서에 따라 실시해야 한다.
1. 고압 케이블 터미널을 분리하기 전에 터미널간 전압이 0볼트 인지 확인
2. 고전압 배터리에서 고전압 배터리 연결 케이블을 분리
3. 절연 테이프를 사용하여 자동차의 고전압 배터리 연결 케이블을 절연처리
4. 누전 방지를 위해 고전압 배터리 단자를 절연 테이프로 밀봉. 일부 차량은 배터리 케이블 소켓에 절연 캡을 씌워야 할 수도 있으므로, 제조사 또는 수입사가 제공하는 정보를 참조
5. 고전압 배터리를 분리한 후 외관상 손상 여부를 확인

제4조(전기자동차 폐배터리의 보관방법) ① 전기자동차 폐배터리를 보관할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

1. 폐배터리가 건조하게 유지될 수 있도록 환기가 잘되는 저온 저습한 장소에 보관
2. 고온·화기·직사광선이나 수분 등에 노출되지 않도록 주의
3. 과도한 충격이 가해지지 않도록 하고 바닥에 떨어지거나 기계적인 부하 또는 구멍을 뚫는 행위 등으로 인한 손상이 발생하지 않도록 주의
4. 폐배터리를 바닥에 보관하는 경우에는 고압 절연 고무매트를 바닥에 깔고 정상 설치된 방향으로 보관하며 뒤집어서 보관하지 않도록 주의
5. 폐배터리가 합선되지 않도록 절연 처리를 해야 하고, 필요시 고압 절연 고무매트로 폐배터리를 덮어서 보관
6. 폐배터리 보관장소에는 경고 표시를 하고, 외부인의 접근을 차단하고 파손이나 안전사고를 예방할 수 있도록 보안장치를 설치
- ② 전해액이 누출되는 등 파손된 배터리는 「폐기물관리법」 등 관련 규정에 따라 안전하게 처리해야 한다.

제5조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「행정규제기본법」제8조 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-165호,2025.10.1.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.